Jawaban Eksperimen Praktikum 2: Galeri Layout Manager

1. **Pada flowPanel, ubah Alignment layout menjadi Center, lalu kecilkan jendela. Apa yang berubah? Baris mana di initComponents() yang ikut berubah?**

   Komponen tombol di dalam flowPanel yang awalnya rata kiri (*Left*) akan berubah menjadi berada di tengah (*Center*).

   Ketika jendela dikecilkan hingga tombol tidak muat dalam satu baris, tombol yang turun ke baris berikutnya akan tetap tersusun secara rata tengah secara horizontal.

   Baris kode di initComponents() yang ikut berubah adalah baris instansiasi atau pengaturan parameter alignment pada FlowLayout.

2. **Pada gridPanel, ubah Rows menjadi 0 dan Columns menjadi 2. Berapa baris yang terbentuk dan mengapa?**

   Terbentuk **5 baris**.

   Hal ini terjadi karena GridLayout dengan nilai Rows diatur ke 0 (dinamis) akan menghitung jumlah baris secara otomatis berdasarkan total komponen yang ada dibagi dengan jumlah kolom yang ditentukan (Columns = 2). Karena total tombol ada 9, maka perhitungan $9/2 = 4.5$ dibulatkan menjadi 5 baris.

3. **Pada boxPanel, isi properti maximumSize keempat tombol dengan lebar 32767 dan tinggi sama dengan tinggi tombol. Bagaimana lebar tombol berubah? Tambahkan juga Vertical Strut dari kategori Swing Fillers di antara tombol.**

   Lebar tombol akan berubah menjadi meregang (*expand*) mengisi lebar penuh dari panel secara horizontal.

   Penambahan Vertical Strut di antara tombol berfungsi untuk memberikan jarak atau spasi kosong vertikal yang tetap di antara komponen-komponen tersebut.

Jawaban Eksperimen Praktikum 4: Form Biodata

1. **Ubah Weight X pada namaField menjadi 0.0, lalu lebarkan jendela. Apa yang terjadi pada isian?**

   Komponen namaField tidak akan ikut meregang atau melebar ke kanan saat jendela dilebarkan secara horizontal.

Isian tersebut akan tetap pada ukuran aslinya (*preferred size*), dan sisa ruang kosong dari pelebaran jendela akan terkumpul di sebelah kanan karena tidak ada komponen pada baris tersebut yang memiliki nilai weightx = 1.0.

2. **Ubah Direction formPanel di dalam isiPanel dari North menjadi Center, lalu tinggikan jendela. Apa perbedaannya?**

   Jika berada di North (menggunakan BorderLayout), formPanel akan dijaga tetap berada di atas dan tidak ikut meregang secara vertikal meskipun jendela ditinggikan.

   Sebaliknya, jika diubah ke Center, formPanel akan ikut meregang (*expand*) mengisi seluruh sisa ruang vertikal di tengah jendela sehingga jarak antar baris ikut merenggang.

3. **Hapus baris setMinimumSize (getSize()) di konstruktor, lalu kecilkan jendela sekecil mungkin. Bagian mana yang rusak lebih dulu?**

   Bagian yang akan rusak atau terpotong lebih dulu adalah area isian yang panjang (seperti *Text Field*, *Combo Box*, atau *Text Area* alamat) serta tombol aksi di bagian bawah.

   Tanpa batasan ukuran minimum, jendela dapat dikecilkan secara bebas hingga komponen-komponen di dalamnya saling berdesakan atau terpotong karena ruang tampilan lebih kecil dari ukuran minimum komponen.

Saran Perbaikan dari Teman

Secara keseluruhan, form sudah sangat rapi, menggunakan layout manager (GridBagLayout dan BorderLayout) dengan benar, serta placeholder pada email dan nomor HP sudah berfungsi dengan baik. Namun, sebagai saran perbaikan, pada bagian jarak (Insets) antar komponen isian mungkin bisa diberi sedikit lebih banyak ruang vertikal atau penambahan garis pemisah tipis (separator) di antara kelompok 'Data Anggota' dan 'Detail Kontak' agar pengelompokan informasi terlihat lebih tegas dan mudah dibaca oleh pengguna

Deklarasi penggunaan AI : Membantu saya untuk memperbaiki tulisan